

[별표 7]

탄소중립포인트 제도 온실가스 배출량 및 감축량 산정방법(제24조 관련)

1. 에너지 분야

가. 온실가스 배출계수

1) 전력 배출계수

전력 배출계수는 온실가스종합정보센터에서 공표한 온실가스 배출계수를 적용한다. 향후 한국전력거래소에서 제공하는 전력 배출계수를 온실가스종합정보센터 지침에 수록한 경우 그 값을 적용한다.

구 분	CO ₂ (tCO ₂ /MWh)	CH ₄ (kgCH ₄ /MWh)	N ₂ O (kgN ₂ O/MWh)	CO ₂ 환산값 (gCO ₂ /kwh)
전력 - 소비단	0.4517	0.0048	0.0084	454.1

* 출처 : 2024년 승인 국가 온실가스 배출 계수(온실가스종합정보센터)

** 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제27조 및 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」에 따라 태양광, 풍력, 수력의 재생에너지원에서 생산한 전력을 사용하는 경우, 전력배출계수 '0' 사용

2) 수도 배출계수

수도 배출계수는 환경성적표지 평가계수를 적용한다. 향후 한국환경산업기술원에서 제공하는 수도 배출계수를 온실가스종합정보센터에서 확인하여 지침에 수록된 경우 그 값을 적용한다.

구 분	원료	단위 (kgCO ₂ /m ³)
수자원	상수	0.237

* 출처 : 환경성적표지 평가계수(한국환경산업기술원 공고 제2021-126호, 2021)

3) 도시가스 배출계수

도시가스 배출계수는 온실가스종합정보센터에서 공표한 온실가스 배출계수를 적용한다. 향후 도시가스 배출계수를 온실가스종합정보센터에서 확인하여 지침에 수록된 경우 그 값을 적용한다.

구 분	CO ₂ (kgCO ₂ /TJ) ¹⁾	CH ₄ (kgCH ₄ /TJ) ²⁾	N ₂ O (kgN ₂ O/TJ) ²⁾	발열량 (MJ/Nm ³) ³⁾	CO ₂ 환산값 (gCO ₂ /Nm ³)
도시가스 (LNG)	55865	1	0.1	42.7	2388

* 출처 : 1) 2021년 승인 국가 온실가스 배출·흡수 계수(온실가스종합정보센터, 2021)

2) 2006 IPCC 기본 배출계수 중 에너지산업(1A1) 값 적용

3) 에너지법 시행규칙 [별표] 에너지열량 환산기준(2022.11.21. 개정)

나. 배출량

$$\begin{aligned} & \text{온실가스 배출량(tCO}_2\text{)} \\ &= \text{참여자의 실시항목(전기,수도,가스)별 사용량} \times \text{온실가스 배출계수} \end{aligned}$$

다. 감축량

$$\begin{aligned} & \text{온실가스 감축량(tCO}_2\text{)} \\ &= \text{기준 온실가스 배출량(tCO}_2\text{)} - \text{확인 온실가스 배출량(tCO}_2\text{)} \end{aligned}$$

2. 자동차 분야

가. 배출량

$$\begin{aligned} & \text{기준 온실가스 배출량(tCO}_2\text{)} \\ &= \text{자동차 유종별 평균 CO}_2\text{ 배출량(g/km)} \times \text{기준 주행거리(km)} \\ & \text{확인 온실가스 배출량(tCO}_2\text{)} \\ &= \text{자동차 유종별 평균 CO}_2\text{ 배출량(g/km)} \times \text{확인 주행거리(km)} \end{aligned}$$

비고 1. 자동차 유종별 평균 CO₂ 배출량(g/km) : 한국에너지공단에서 발간되는 최근연도의 연비등급분석집(자동차 에너지소비효율 분석집 등)에 작성된 ‘자동차 유종별 평균 CO₂ 배출량’ 값 사용

나. 감축량

$$\begin{aligned} & \text{감축량(tCO}_2\text{)} \\ &= \text{기준 온실가스 배출량(tCO}_2\text{)} - \text{확인 온실가스 배출량(tCO}_2\text{)} \end{aligned}$$